№9 Выч. матем.

План

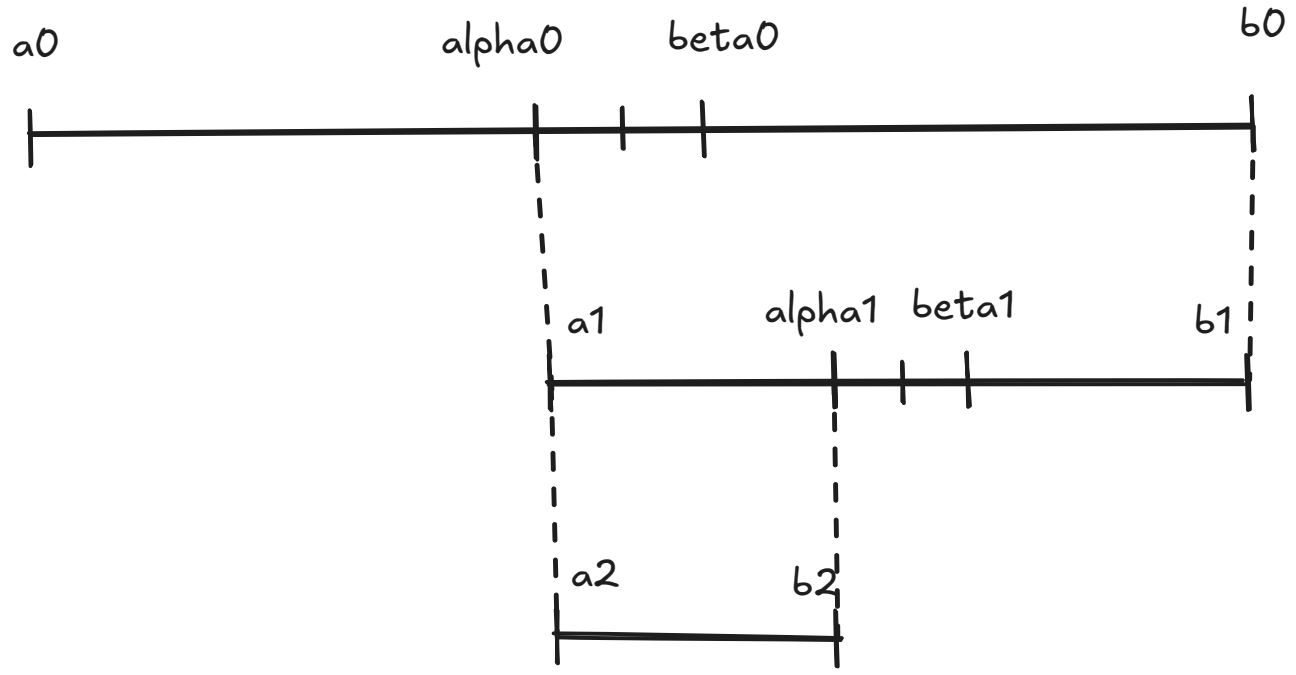
- Минимизация функций (продолжение)
  - Метод деления отрезков пополам
    - Шаг 1
    - Шаг 2
    - Шаг 3
    - Шаг 4
    - Критерий остановки
  - Метод Фибоначчи
  - Метод золотого сечения
    - Алгоритм золотого сечения в псевдокоде

Минимизация функций (продолжение)

Метод деления отрезков пополам

Если функция *унимодальна* на отрезке $[a, b]$, то она *унимодальна на любом* отрезке $[c, d] \in [a, b]$.

Допустим у нас есть отрезок $[a_0, b_0]$.



Шаг 1

Выбираем точки α_0, β_0 расположенные симметрично относительно середины отрезка и удалены от середины отрезка на малое расстояние δ, где δ - это маленькое и положительное число.

$$\alpha_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} - \delta$$
$$\beta_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} + \delta$$

Шаг 2

Вычисляем значения.

$$f(\alpha_0) = A$$
$$f(\beta_0) = B$$

Шаг 3

Сравниваем значения по теореме и выбираем новый отрезок локализации функции.

$$A \leq B; x_{\text{мин}} \in [a_0, \beta_0] = [a_1, b_1]$$
$$A > B; x_{\text{мин}} \in [\alpha_0, b_0] = [a_1, b_1]$$

Шаг 4

Повторяем до достижения нужной точности $[a_k, b_k]$

Критерий остановки

Критерий остановки метода:

$$\begin{aligned}
&\Delta_k \leq \varepsilon \\
&\text{, где } \Delta_k = b_k - a_k \\
&x_{\text{мин}} \approx \frac{a_k + b_k}{2}
\end{aligned}$$

Так же поскольку δ фиксирована, что бы добиться сходимости нужно, что бы $\delta < \frac{\varepsilon}{2}$.

Метод Фибоначчи

Числа фибоначи:

$$\begin{aligned}
&F_0 = 1 \\
&F_1 = 1 \\
&F_2 = 2 \\
&\dots \\
&F_n = F_{n-2} + F_{n-1}
\end{aligned}$$

Формула для задачи минимизации:

$$\begin{aligned}
&\alpha_k = a_k + \frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k+1}} \Delta_k \\
&\beta_k = a_k + \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+1}} \Delta_k \\
&\text{, где} \Delta_k = b_k - a_k
\end{aligned}$$

Далее вычисляем значения функции и просто подставляем их заново в формулу до нужной точности.

$$\begin{aligned}
f(\alpha_k) \leq f(\beta_k) \implies [a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, \beta_k] \quad x_{\text{мин}} \approx \alpha_k \\
f(\alpha_k) > f(\beta_k) \implies [a_{k+1}, b_{k+1}] = [\alpha_k, b_k] \quad x_{\text{мин}} \approx \beta_k
\end{aligned}$$

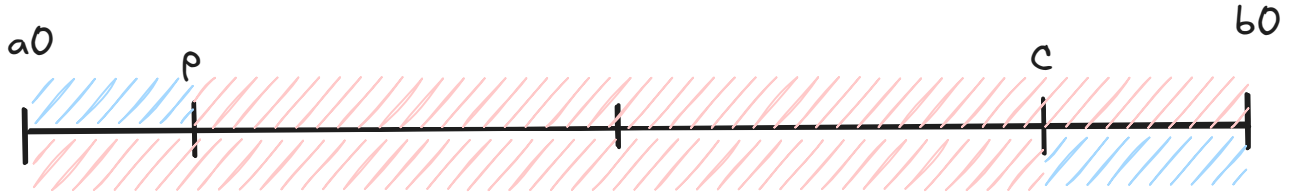
Условие остановки:

$$\varepsilon \leq \frac{\Delta_k}{F_{N+1}}$$

По сути мы делим исходный отрезок пропорционально числам Фибоначчи в обратном порядке, от F_n до 1 и далее как обычно отсекаем.

Метод золотого сечения

Пусть есть отрезок $[a, b]$. Отметим точку c, которая делит его на большую и меньшую часть и симметричную ей точку p.



Точка делит отрезок по золотому сечению, если *отношение длинны* всего *отрезка к длине* его *большей части равно отношению длинны большей части к длине меньшей части*.

$$\frac{b-a}{c-a} = \frac{c-a}{b-c}$$

Золотое сечение выполняется двумя симметрично расположенными точками p, c.

Замечаем, что длинна $l = b - a$. Тогда перепишем отношение:

$$\begin{aligned}
&l(b-c) = (c-a)^2 \\
&lb - lc = c^2 - 2ac + a^2 \\
&c^2 - 2ac + a^2 - lb + lc = 0 \\
&c^2 + (l-2a)c + (a^2 - lb) = 0
\end{aligned}$$

Мы получили квадратное уравнение. Решаем как обычно:

$$\begin{aligned}
&D = (l-2a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (a^2 - lb) = \\
&= l^2 - 4al + 4a^2 - 4a^2 + 4lb = \\
&= l^2 + 4l(b-a) = 5l^2 \\
&D = 5l^2 > 0
\end{aligned}$$

Получаем первую c:

$$c = \frac{-(l-2a)+\sqrt{5l^2}}{2}$$
$$c = \frac{-l+2a+l\sqrt{5}}{2}$$
$$c = \frac{2a-l(1-\sqrt{5})}{2}$$
$$c = a + \frac{\sqrt{5}-1}{2}l$$

Вторая точка:

$$c = a - \frac{1+\sqrt{5}}{2}l$$

При этом одна из этих точек находится за пределами $[a, b]$.

Проделываем всё то же самое относительно точек p, b. Получаем и выражаем через a:

$$p = b - \frac{\sqrt{5}-1}{2}l =$$
$$= l + a - \frac{\sqrt{5}-1}{2}l =$$
$$= a + \left(1 - \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)l =$$
$$= a + \frac{3-\sqrt{5}}{2}l$$
$$p = a + \frac{3-\sqrt{5}}{2}l$$

Далее относительно новых точек a, c или p, b проделываем всё то же самое.

Интересно, что точка p делит в золотом сечении ещё и отрезок a, c, а точка c отрезок p, b. Это значит, что *во время последующих шагов* мы можем *вычислять только одну точку*.

$$\frac{b-p}{b-c} = \frac{b-c}{c-p} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Алгоритм золотого сечения в псевдокоде

```
func golden (a, b, epsilon) {
l = b - a;
alpha = p(a, l);
beta = c(a,l);
m1 = f(alpha);
m2 = f(beta);
if m1 ⩽ m2:                *1
     b = beta;
     l = b - a;
     if l < epsilon:
          x = alpha;
          min = m1;
     else:
          alpha = p(a,b);
          m2 = m1;
          m1 = f(alpha); ⟶ *1
else:
     a = alpha;
     l = b - a
     if l < epsilon:
          x = beta;
          min = m2
     else:
          alpha = beta
          m1 = m2
          m2 = f(beta)   ⟶ *1
}
```